האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

מספר מחברת 02

**לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות**

מספר תעודת הזהות

שם הקורס משוואות של פיסיקה מתמטית מס' הקורס 77313

שם המרצה פרופסור ברוק מאירסון תאריך הבחינה 08/02/2016

77313 משוואות של פיסיקה מתמטית
08/02/2016 בחינה סופית , מועד א, סמסטר א

מס' מחברת: **0002** אולם: קנדה עליון

*0002773130811-201408176*

**הנחיות לנבחן:**

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

**לשימוש המרצה**

ציון הבחינה (0-100) 100 שם הבודק פוטי

המחברת נבדקה בתאריך 18/2/16 חתימת הבודק

| | |
|---|---|
| 1 | 27 |
| 2 | 27 |
| 4 | 36 |
| Σ | 90 |

Homework: 10/10

~~[illegible]~~

Final grade: 100/100

עניתי על שאלות

1

ל

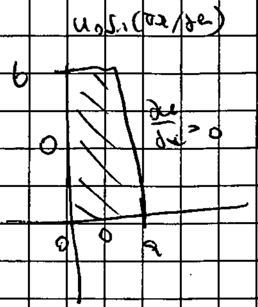
ק

**הערות הבודק**

נא לא לכתוב בעפרון

# טיוטה למבחן

[illegible]




$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y}$$

$X'' = 0$

$X = Ax + B$

$B = 0$

$A = 0$

$$X = A\cos(\lambda x) + B\sin(\lambda x)$$

$$A = 0 \Rightarrow X = B\sin(\lambda x)$$

$$X' = \lambda B\cos(\lambda a) = 0$$

$$\lambda a = \frac{\pi}{2} + \pi n$$

$$\lambda = \frac{\frac{\pi}{2} + \pi n}{a} = \frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{2} + n\right)$$

$$X_n = B_n \sin\left(\frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{2}+n\right)\right)$$

$$\frac{Y''}{Y} = \lambda^2 \Rightarrow Y = Ae^{\lambda y} + Be^{-\lambda y}$$

$$Y(y=0) = A + B = 0 \Rightarrow A = -B$$

$$Y = A_n\left(e^{\lambda y} - e^{-\lambda y}\right) = \tilde{A}_n \sinh(\lambda y)$$

$$Y_n = \tilde{A}_n \sinh\left(\frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{2}+n\right) y\right)$$

$$u(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{2}+n\right)x\right)\sinh\left(\frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{2}+n\right)y\right)$$

$$u(x,y=b) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{2}+n\right)x\right)\sinh\left(\frac{\pi}{a}\left(\frac{1}{2}+n\right)b\right) = u_0 \sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$$

$$a_0 \sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right) = u_0 \sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$$

$$a_0 = \frac{u_0}{\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right)}$$

$$u(x,y) = \frac{u_0}{\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right)} \sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)\sinh\left(\frac{\pi y}{2a}\right)$$

1

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \qquad 0<x<a,\ 0<y<b$$

שאלה נקס

$u(x=0,y)=u(x,y=0)$

$\frac{\partial u}{\partial x}(x=a,y)=0\ ,\ u(x,y=b)=u_0\sin(\pi x/2a)$

נחפש פתרון בהפרדת משתנים!

$u(x,y)=X(x)Y(y)$

נציב במשוואה ונקבל:

$$X''Y+Y''X=0 \Rightarrow \frac{X''}{X}=-\frac{Y''}{Y}$$

כל אגף של המשוואה תלוי במשתנה אחד ולכן שניהם קבועים כי הם שווים לכל ערך.

נתחיל עם המשוואה עבור X:

$X''=-\lambda^2 X$

$\Downarrow$

$X=A\cos(\lambda x)+B\sin(\lambda x)$

(הקבוע חייב להיות שלילי כי נקבל אחרת פתרונות טריוויאליים עם תנאי השפה ההומוגניים ולכן לקחנו $-\lambda^2$)

נציב תנאי שפה הומוגניים של X:

$X(x=0)=A=0$

$X'(x=a)=\lambda B\cos(\lambda a)=0 \Rightarrow \lambda a=\frac{\pi}{2}+\pi n \Rightarrow \lambda=\frac{\pi}{a}(n+\frac{1}{2})$

ולכן $X_n(x)=B_n\sin\left(\frac{\pi}{a}(n+\frac{1}{2})x\right)\quad n\in\mathbb{N}\cup\{0\}$!

נעבור למשוואה עבור Y:

$$Y''=Y\cdot\lambda^2 \Rightarrow Y=Ce^{\lambda y}+De^{-\lambda y}$$

נציב תנאי שפה הומוגני ב-$y=0$:

$Y(y=0)=C+D=0\Rightarrow D=-C$

$$\Rightarrow Y_n=C\left(e^{\frac{\pi}{a}(n+\frac{1}{2})y}-e^{-\frac{\pi}{a}(n+\frac{1}{2})y}\right)=\underbrace{\tilde{C}}_{2C}\sinh\left(\frac{\pi}{a}(n+\tfrac{1}{2})y\right)$$

הערות הבודק

# טיוטה למבחן

קיבלנו פתרון כללי: ״סכמתי״ את כל הפתרונות שוב:

$$u(x,y)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi}{a}\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\sinh\left(\frac{\pi}{a}\left(n+\frac{1}{2}\right)y\right)$$

עוד נציב את תנאי השפה האחרון $y=b$:

$$u(x,y=b)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi}{a}\left(n+\frac{1}{2}\right)x\right)\sinh\left(\frac{\pi}{a}\left(n+\frac{1}{2}\right)b\right)=u_0\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$$

נראה כי התנאי כבר כתוב עם הביטוי שעבור $n=0$ בלבד:

$$a_0\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right)=u_0\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$$

$$\Downarrow$$

$$a_0=\frac{u_0}{\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right)}$$

משמעות הדרישה עבור כל שאר $n\neq 0$ הם $a_n=0$

הפתרון לבעיה:

$$\boxed{u(x,y)=\frac{u_0}{\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right)}\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)\sinh\left(\frac{\pi y}{2a}\right)}$$

✓

בדיקה!

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-\frac{\pi^2}{4a^2}u+\frac{\pi^2}{4a^2}u=0$$

$$u(x=0,y)=0,\quad u(x,y=0)=0,\quad \frac{\partial u}{\partial x}(x=a)=u\frac{\pi}{2a}\cdots\cos\left(\frac{\pi a}{2a}\right)=0$$

$$u(x,y=b)=\frac{u_0}{\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right)}\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)\sinh\left(\frac{\pi b}{2a}\right)=u_0\sin\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$$ ✓

**הערות הבודק**

27/27

# טיוטה למבחן

$$\left(\frac{e^{2ix}+e^{-2ix}}{2}\right)^2-\left(\frac{e^{2ix}-e^{-2ix}}{2i}\right)^2=\frac{e^{4ix}+e^{-4ix}+2}{4}+\frac{e^{4ix}+e^{-4ix}-2}{4}=$$

$$=\frac{e^{4ix}+e^{-4ix}}{2}=\cos(4x)$$

$$\cos^2(2x)-\sin^2(2x)=2\cos(4x)$$

$$F=2z-4y^2+(y')^2-(z')^2$$

$$2y''+8y=0\Rightarrow y''=-4y\Rightarrow y=A\cos(2x)+B\sin(2x)$$

$$-2z''-2=0\Rightarrow z''=-1\Rightarrow z'=-x+A\Rightarrow z=-\frac{x^2}{2}+Ax+B$$

$$y(0)=0\Rightarrow A=0$$

$$y\left(\tfrac{\pi}{4}\right)=1\Rightarrow A\cos\left(\tfrac{\pi}{2}\right)+B\sin\left(\tfrac{\pi}{2}\right)=B=1$$

$$y=\sin(2x)$$

$$z(0)=B=0$$

$$z\left(\tfrac{\pi}{4}\right)=-\frac{\frac{\pi^2}{16}}{2}+A\frac{\pi}{4}=1\Rightarrow \quad -\frac{\pi^2}{32}+A\frac{\pi}{4}=1$$

$$A\frac{\pi}{4}=1+\frac{\pi^2}{32}$$

$$A=\frac{4}{\pi}+\frac{\pi}{8}$$

(ג)

$$I[y(x),z(x)] = \int_0^{\pi/4} [2z - 4y^2 + (y')^2 - (z')^2]\,dx$$

$F = 2z - 4y^2 + (y')^2 - (z')^2 \qquad y(0)=0,\ y(\pi/4)=1,\ z(0)=0,\ z(\pi/4)=1$

נרשום את משוואות אוילר לגראנז': עבור y נקבל:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) - \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}(2y') + 8y = 0 \Rightarrow 2y'' + 8y = 0$$

עבור z נקבל:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial z'}\right) - \frac{\partial F}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}(-2z') - 2 = 0 \Rightarrow -2z'' - 2 = 0$$

קיבלנו שתי משוואות דיפרנציאליות לא-מצומדות;

$$\begin{cases} y'' = -4y \\ z'' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} y(x) = A\cos(2x) + B\sin(2x) \\ z(x) = -\frac{x^2}{2} + Cx + D \end{array}$$

(2) / (4)

נציב את תנאי השפה!

$y(0)=0 \Rightarrow A=0\ ,\ y(\frac{\pi}{4})=1 \Rightarrow B=1$

$z(0)=0 \Rightarrow D=0\ ,\ z(\frac{\pi}{4})=1 \Rightarrow -\frac{\pi^2}{32} + C\frac{\pi}{4} = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\pi}{4}C = 1 + \frac{\pi^2}{32} \Rightarrow C = \frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} y(x) = \sin(2x) \\ z(x) = -\frac{x^2}{2} + \left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right)x \end{array}}$$

פתרון את כל אוילר [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] בפונקציונל [illegible]

$$I_{extremum}[y(x),z(x)] = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[-x^2 + \left(\frac{8}{\pi} + \frac{\pi}{4}\right)x - 4\sin^2(2x) + 4\cos^2(2x) - \left(-x + \frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right)^2\right]dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[-2x^2 + 4x\left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right) - \left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right)^2 + 4\cos(4x)\right]dx =$$

$$= \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2\left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right) - x\left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right)^2 + \sin(4x)\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = -\frac{2}{3}\frac{\pi^3}{4^3} + 2\frac{\pi^2}{4^2}\left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right) - \frac{\pi}{4}\left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right)^2 =$$

~~$= \frac{\pi^3}{96} + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right) - 1 - \frac{\pi^2}{32} - \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^3}{64} - 1 + \frac{\pi^3}{32} = \frac{\pi^3}{32} + \frac{\pi^2}{32} - 2$~~

המשך ←

**הערות הבודק**

# טיוטה למבחן

$$F = 2z - 4y^2 + (y')^2 - (z')^2$$

$$2y'' + 8y = 0 \Rightarrow y'' = -4y \Rightarrow y = A\sin(2x) + B\cos(2x)$$

$$B = 0,\quad A = 1 \quad \to y = \sin(2x)$$

$$-2z'' - 2 = 0 \Rightarrow -2z'' = 2 \Rightarrow -z'' = 1 \Rightarrow z'' = -1 \Rightarrow z' = -x + A$$

$$\Rightarrow z = -\frac{x^2}{2} + Ax + B \quad z(0) = B = 0$$

$$z\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^2}{2} + A\frac{\pi}{4} = 1$$

$$-\frac{\pi^2}{32} + A\frac{\pi}{4} = 1 \Rightarrow A = \frac{4}{\pi}\left(1 + \frac{\pi^2}{32}\right) = \frac{4}{\pi} + \frac{1}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{8} = \frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}$$

$$z = -\frac{x^2}{2} + x\left(\frac{4}{\pi} + \frac{\pi}{8}\right)$$

המשך תרגיל 2

$$I_{max}[y(x),z(x)] = -\frac{\pi^3}{96} + \frac{\pi^2}{8}\left(\frac{4}{\pi}+\frac{\pi}{8}\right) + \frac{\pi}{4}\left(\frac{4}{\pi}+\frac{\pi}{8}\right)^2 =$$

$$= -\frac{\pi^3}{96} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^3}{64} + \frac{\pi}{4}\left(\frac{16}{\pi^2}+\frac{\pi^2}{64}+1\right) =$$

$$= -\frac{\pi^3}{96} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^3}{64} + \frac{4}{\pi} + \frac{\pi^3}{256} + \frac{\pi}{4} =$$

$$= \boxed{\frac{\pi}{4} + \frac{4}{\pi} + \pi^3\left(\frac{1}{64}-\frac{1}{96}-\frac{1}{256}\right)}$$

**הערות הבודק**

# טיוטה למבחן

$2r^3$

$6r^2 = 6$

$\frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2 \sin\theta \frac{\partial T}{\partial r}\right)$

פתרון פרטי: $T_p = A(R^2 + r^2)$ :

$$0 = k\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\frac{\partial T_p}{\partial r}\right] = k\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2(-2Ar)\right] = k\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[-2Ar^3\right] = k\frac{1}{r^2}(-6Ar^2) =$$
$$= -6Ak + Q = 0$$

$$A = \frac{Q}{6k}$$

$$T_p = \frac{Q}{6k}(R^2 - r^2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\nabla^2 T \quad , \quad T(t=0, r) = -\frac{Q}{6k}(R^2 + r^2) = \frac{Q}{6k}(r^2 - R^2)$$

$$T = T(t)\, R(r)$$

$$\frac{\dot{T}}{kT} = \frac{1}{Rr^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) =$$
$$= R'' + \frac{2}{r}R'$$

$h = r \cdot R$

$h' = R + rR'$

$h'' = R' + R' + rR'' =$
$2R' + rR''$

$\frac{h''}{r} = \frac{2}{r}R' + R''$

$$\frac{1}{\frac{h}{r}} \cdot \frac{h''}{r} = \frac{r}{h}\cdot\frac{h''}{r} = \frac{h''}{h}$$

$$h = A_n \sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right)$$

$$\dot{T} = -k\frac{\pi^2 n^2}{R^2} T \Rightarrow T = e^{-\frac{k\pi^2 n^2}{R^2}t}$$

$$T(r,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right)}{r} e^{-\frac{k\pi^2 n^2}{R^2}t}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right) = \frac{Qr}{6k}(r^2 - R^2)$$

$$a_n = \frac{Q}{3Rk}\left[\int_0^R r^3 \sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right) dr - R^2 \int_0^R r \sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right) dr\right]$$

(

(4)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k\nabla^2 T + Q \qquad Q = const$$

$$T(r=R,\theta,\phi,t) = 0$$

$$T(r,\theta,\phi,t=0) = c$$

מאחר, כיוון ש-Q קבוע ותנאי השפה ותנאי ההתחלה סימטריים
כלומר לא תלויים בזווית $\phi$ ובזווית $\theta$ הפתרון יהיה תלוי רק
ב- $T = T(r,t)$ (כלומר סימטריה, אין תלות ב- $\theta,\phi$)

נקבל את המשוואה:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\frac{\partial T}{\partial r}\right] + Q$$

נרצה למצוא פתרון פרטי אשר יקיים את תנאי השפה
ואת המשוואה. ננחש פתרון:

$$T_p = A(r^2 - R^2)$$

נציב במשוואה:

$$0 = \frac{k}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\cdot 2Ar\right] + Q = \frac{k}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[2Ar^3\right] + Q = \frac{k}{r^2}\left[6Ar^2\right] + Q = 6kA + Q$$

$$\Rightarrow 6kA = -Q \Rightarrow A = -\frac{Q}{6k}$$

✓ $T_p = \frac{Q}{6k}(R^2 - r^2)$ ולכן פתרון!

נחפש את הפתרון הכללי $T(r,t) = T_p(r,t) + T_h(r,t)$

$$\frac{\partial T_h}{\partial t} = \frac{k}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\frac{\partial T_h}{\partial r}\right]$$ מקבלים משוואה עבורו!

נציב בתנאי השפה וההתחלה ונקבל:

✓ $T(r=R,t) = T_h(r=R,t) = 0$

✓ $T(r,t=0) = T_h(r,t=0) + \frac{Q}{6k}(R^2 - r^2) = 0 \Rightarrow T_h(r,t=0) = -\frac{Q}{6k}(R^2 - r^2)$

כעת נפתור את המשוואה עבור $T_h$.

נחפש פתרון בשיטת הפרדת משתנים $T_h = \tilde{T}(t) + R(r)$

המשך ←

**הערות הבודק**

# טיוטה למבחן

$R\frac{E\cdot T}{\partial r}\ \frac{\partial}{\partial r}\left[R'\right.$

$R=\frac{h}{r}$

$R=$

$R'=\frac{h'}{r}-h\ln r$

$R''=$

$\frac{k}{R}\cdot\frac{2}{r}(h'r+h)+h''r+2h'$

$R=h\cdot r$

$\frac{k}{R}\ 2h'$

$R'=h'r+h$

$R''=h''r+2h'$

$\frac{h''}{r}=R''+\frac{2R'}{r}$

$$\int_0^R r^3\sin(\lambda r)dr=\left[-\frac{r^3\cos(\lambda r)}{\lambda}\right]_0^R+\int_0^R 3r^2\frac{\cos(\lambda r)}{\lambda}dr=$$

$$=-\frac{R^3\cos(\lambda R)}{\lambda}+\left[\frac{3r^2\sin(\lambda r)}{\lambda^2}\right]_0^R-\int_0^R\frac{6r\sin(\lambda r)}{\lambda^2}dr=$$

$$=-\frac{R^3\cos(\lambda R)}{\lambda}+\left[\frac{6r\cos(\lambda r)}{\lambda^3}\right]_0^R-\int_0^R 6\frac{\cos(\lambda r)}{\lambda^3}dr=$$

$$=-\frac{R^3\cos(\lambda R)}{\lambda}+\frac{6R\cos(\lambda R)}{\lambda^3}-\left[\frac{6\sin(\lambda r)}{\lambda^4}\right]_0^R$$

$$=-\frac{R^3\cos(\lambda R)}{\lambda}+\frac{6R\cos(\lambda R)}{\lambda^3}=$$

$$=-\frac{R^3\cos(\pi n)}{\frac{\pi n}{R}}+\frac{6R\cos(\pi n)}{\frac{\pi^3n^3}{R^3}}=-\frac{R^4\cos(\pi n)}{\pi n}+\frac{6R^4\cos(\pi n)}{\pi^3n^3}$$

$$\int_0^R r\sin(\lambda r)dr=\left[-\frac{r\cos(\lambda r)}{\lambda}\right]_0^R+\int_0^R\frac{\cos(\lambda r)}{\lambda}dr=-\left[\frac{R\cos(\lambda r)}{\lambda}\right]_0^R+\left[\frac{\sin\lambda r}{\lambda^2}\right]_0^R$$

$$=-\frac{R\cos(\lambda R)}{\lambda}=-\frac{R^2\cos(\pi n)}{\pi n}$$

$$\frac{6R^4\cos(\pi n)}{\pi^3n^3}$$

מהנדסה כשוואה עקום!

$$\frac{\dot{\tilde{T}}}{\tilde{T}} R = \frac{k}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2 R'\right] \Rightarrow \frac{\dot{\tilde{T}}}{\tilde{T}} = \frac{k}{Rr^2}\left[2rR' + r^2 R''\right]$$

$$\Rightarrow \frac{\dot{\tilde{T}}}{\tilde{T}} = \frac{k}{R}\left[\frac{2}{r}R' + R''\right]$$

לכן אגף של המשוואה שתלוי רק ב-t שווה לאגף התלוי רק ב-r ולכן שניהם שווים לקבוע שנסמן $\lambda$.

נסמן ~~[illegible]~~, $h = R\cdot r$, נקבל משוואה יותר קלה!

~~[illegible]~~ $h' = R' r + R$

$$h'' = R'' r + 2R' \Rightarrow \frac{h''}{r} = R'' + \frac{2}{r}R'$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{kr}{h}\left[\frac{h''}{r}\right] = \lambda \Rightarrow kh'' = \lambda h$$

נציב את h בתנאי השפה (נכון: ~~[illegible]~~

$$h(r=R) = R\cdot H\big|_{r=R} = 0$$

וגם R לא מתבדר ב-0!

$$h(r=0) = R\cdot 0 = 0$$

הפתרונות האפשריים עבור h עם תנאי השפה הם:

$$h_n = A_n \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda_n}{k}}\, r\right), \quad \sqrt{\frac{\lambda_n}{k}}\cdot R = \pi n \Rightarrow \sqrt{\frac{\lambda_n}{k}} = \frac{\pi n}{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_n}{k} = -\frac{\pi^2 n^2}{R^2} \Rightarrow \lambda_n = -\frac{\pi^2 n^2 k}{R^2}$$

לכן המשוואה עבור $\tilde{T}$:

$$\dot{\tilde{T}} = -\tilde{T}\frac{\pi^2 n^2 k}{R^2} \Rightarrow \tilde{T}_n = B_n e^{-\frac{\pi^2 n^2 k}{R^2} t}$$

~~[illegible]~~

~~$T_n(r, t=0) =$~~ קיבלנו כתוב לפי המשוואה (המשוואה):

$$T_n(r,t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right)}{r} e^{-\frac{\pi^2 n^2 k}{R^2} t}$$

המשך

**הערות הבודק**

# טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בעפרון

המשך שאלה 4:

נציב תנאי התחלה ל-t=0:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right)}{r} = -\frac{Q}{6k}\left(R^2 - r^2\right)$$

נכפיל ב-r ונקבל:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right) = \frac{Qr}{6k}\left(r^2 - R^2\right)$$

נכפיל פי שני האגפים ב- $\sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right)$ ונעשה אינטגרל על התחום $[0, R)$:

$$\int_0^R \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{\pi n}{R} r\right) \sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right) dr = \int_0^R \frac{Q}{6k}\left(r^3 - R^2 r\right) \sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right) dr$$

מאורתוגונליות הפונקציות ה-sin נשאר בסכום רק את האיברים בהם $m=n$ ונקבל:

LHS: $\int_0^R a_n \sin^2\left(\frac{\pi n}{R} r\right) = \frac{R}{2} a_n$

RHS: $\frac{Q}{6k}\int_0^R \left[r^3 \sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right) - R^2 r \sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right)\right] dr$

נפתור כל אינטגרל בנפרד:

$$\int_0^R r^3 \sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right) dr = \left[-r^3 \frac{\cos\left(\frac{\pi m}{R} r\right)}{\frac{\pi m}{R}}\right]_0^R + \int_0^R 3r^2 \frac{\cos\left(\frac{\pi m}{R} r\right)}{\frac{\pi m}{R}} dr =$$

$$= -\frac{R^4 \cos(\pi m)}{\pi m} + \left[\frac{3r^2 \sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right)}{\left(\frac{\pi m}{R}\right)^2}\right]_0^R - \int_0^R \frac{6r \sin\left(\frac{\pi m}{R} r\right)}{\left(\frac{\pi m}{R}\right)^2} dr =$$

$$= -\frac{R^4 \cos(\pi m)}{\pi m} + \left[\frac{6r \cos\left(\frac{\pi m}{R} r\right)}{\left(\frac{\pi m}{R}\right)^3}\right]_0^R - \int_0^R \frac{6 \cos\left(\frac{\pi m}{R} r\right)}{\left(\frac{\pi m}{R}\right)^3} dr$$

$$= -\frac{R^4 \cos(\pi m)}{\pi m} + \frac{6R^4 \cos(\pi m)}{\pi^3 m^3} = (-1)^m\left(\frac{6R^4}{\pi^3 m^3} - \frac{R^4}{\pi m}\right)$$

(המשך)

הערות הבודק

# טיוטה למבחן

$$-R^2\int_0^R r\sin\left(\frac{\pi m}{R}r\right)dr = R^2\left[\frac{r\cos\left(\frac{\pi m}{R}r\right)}{\frac{\pi m}{R}}\right]_0^R - R^2\int_0^R \frac{\cos\left(\frac{\pi m}{R}r\right)}{\frac{\pi m}{R}}dr$$

$$= R^2\left(\frac{R^2\cos(\pi m)}{\pi m}\right) = (-1)^m\frac{R^4}{\pi m}$$

מסכים, נכון!

$$RHS: \frac{Q(-1)^m}{6k}\left[\frac{6R^4}{\pi^3 m^3} - \frac{R^4}{\pi m} + \frac{R^4}{\pi m}\right] = (-1)^m\frac{Q}{6k}\cdot\frac{6R^4}{\pi^3 m^3} =$$

$$= (-1)^m\frac{QR^4}{\pi^3 m^3 k}$$

⇓ נציב m=n:

$$\frac{R}{2}a_n = (-1)^n\frac{QR^4}{\pi^3 n^3 k} \Rightarrow a_n = (-1)^n\frac{2QR^3}{\pi^3 n^3 k}$$

ובסה"כ נציב את הפתרון שמצאנו ונקבל:

~~$T(r,\theta,\phi,t) = \frac{Q}{6k}(R^2-r^2) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)}{r}$~~

$$T(r,\theta,\phi,t) = \frac{Q}{6k}(R^2-r^2) + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2QR^3}{\pi^3 n^3 k}\frac{\sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)}{r}e^{-\frac{\pi^2 n^2 k}{R^2}t}$$

✓

$$= \boxed{\frac{Q}{6k}(R^2-r^2) + \frac{2QR^3}{r\pi^3 k}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3}\sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)e^{-\frac{\pi^2 n^2 k}{R^2}t}}$$

בדיקה:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi^2 n^2 k}{R^2}T_n = -Q + Q + k\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi^2 n^2}{R^2}T_n$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\left(-\frac{r^2 Q}{6k}\right)\right) = -\frac{Q}{6k}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(2r^3)\right] = -\frac{Q6}{6k} = -\frac{Q}{k}$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\frac{\sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)}{r}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\left(\frac{\cos\left(\frac{\pi n}{R}r\right)\frac{\pi n}{R}}{r} - \frac{1}{r^2}\sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)\right)\right) =$$

$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\cos\left(\frac{\pi n}{R}r\right)\frac{\pi n}{R} - \sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)\right) = \frac{1}{r^2}\left(\cos\left(\frac{\pi n}{R}r\right)\frac{\pi n}{R} - \cos\left(\frac{\pi n}{R}r\right)\frac{\pi n}{R} - r\sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)\frac{\pi^2 n^2}{R^2}\right)$$

$$= -\frac{\sin\left(\frac{\pi n}{R}r\right)}{r}\frac{\pi^2 n^2}{R^2}$$

**הערות הבודק**

36/36

# טיוטה למבחן

**הערות הבודק**

# טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בספרון

**הערות הבודק**

# טיוטה למבחן

**הערות הבודק**

# טיוטה למבחן